SISTEMAS AUTOMATIZADOS E SUAS APLICAÇÕES

Os sistemas automatizados são conjuntos organizados de dispositivos e tecnologias responsáveis por executar tarefas de forma automática, com mínima ou nenhuma intervenção humana. Esses sistemas utilizam sensores, controladores e atuadores para monitorar variáveis de um processo e realizar ações de controle conforme programações previamente estabelecidas.

Na indústria, os sistemas automatizados são amplamente aplicados em linhas de produção, controle de qualidade, processos químicos, manufatura, sistemas de transporte e até mesmo em aplicações residenciais, como automação predial. A principal finalidade é aumentar a eficiência, reduzir erros humanos, melhorar a segurança operacional e otimizar custos.

Com o avanço da Indústria 4.0, os sistemas automatizados passaram a integrar redes industriais, comunicação via protocolos específicos e tecnologias de IoT (Internet das Coisas), permitindo monitoramento remoto, supervisão em tempo real e análise de dados para tomada de decisão estratégica.

DEFINIÇÃO DE AUTOMATIZAÇÃO

Automatização é o processo de implementação de tecnologias capazes de executar tarefas automaticamente, baseadas em regras, algoritmos ou lógicas de controle previamente definidas. Ela substitui ou auxilia a ação humana em atividades repetitivas, perigosas ou que exijam alta precisão.

A automatização pode ser classificada em:

- Automação fixa (processos repetitivos e contínuos);
- Automação programável (possibilidade de reprogramação);
- Automação flexível (adaptação rápida a diferentes processos).

O principal equipamento utilizado em sistemas automatizados industriais é o CLP (Controlador Lógico Programável), responsável por receber sinais de entrada, processar informações e enviar comandos às saídas do sistema.

ESTUDO DE PROCESSOS E SUAS VARIÁVEIS

Todo sistema automatizado está inserido em um processo, que pode ser definido como um conjunto de etapas organizadas para transformar matéria-prima em produto final ou para atingir determinado objetivo operacional.

As variáveis de processo são grandezas físicas que precisam ser monitoradas e controladas. As principais variáveis industriais incluem:

- Temperatura;
- Pressão;
- Vazão;
- Nível;
- Velocidade;
- Posição.

Essas variáveis são fundamentais para garantir estabilidade, qualidade e segurança no processo produtivo. O controle adequado dessas variáveis evita desperdícios, falhas operacionais e riscos à integridade dos equipamentos.

SENSORES

Sensores são dispositivos responsáveis por detectar variações físicas ou químicas no ambiente e converter essas informações em sinais elétricos compreensíveis pelos sistemas de controle.

Eles podem ser classificados como:

- Sensores analógicos (fornecem sinal contínuo);
- Sensores digitais (fornecem sinal discreto – ligado/desligado).

Exemplos comuns incluem sensores de temperatura, proximidade, pressão, luminosidade e nível.

Os sensores são essenciais em qualquer sistema automatizado, pois sem eles não há coleta de dados para tomada de decisão.

TRANSDUTORES

Transdutores são dispositivos capazes de converter uma forma de energia em outra. Todo sensor é um tipo de transdutor, mas nem todo transdutor é necessariamente um sensor.

Por exemplo, um termopar converte energia térmica em sinal elétrico, enquanto um alto-falante converte energia elétrica em energia sonora.

Nos sistemas automatizados, os transdutores desempenham papel fundamental na interface entre o mundo físico e o sistema de controle, permitindo que grandezas físicas sejam interpretadas por dispositivos eletrônicos e computacionais.